Relatório 22 - Prática: HSV com Opencv (III)

Matheus Beuren Carvalho

1. Introdução

O desenvolvimento deste card se define pela aplicação de opencv, biblioteca que permite aplicar algoritmos de visão computacional para reconhecimento de objetos, contador de objetos e muito mais. Para esta aplicação será utilizado o opencv junto ao Python para iniciar o processo de visão computacional ao Bootcamp.

2. Desenvolvimento

O opencv é uma biblioteca open source em python, que tem diversos algoritmos de visão computacional que permite treinar algoritmos e utilizá-los em projetos de vídeos em tempo real.

Como objetivo, a aula ensina uma aplicação básica de opencv, na qual consiste em capturar através da webcam e filtrar por uma cor. Dado uma cor de exemplo, como o verde, se mostrado um objeto verde na webcam, a aplicação escurece a tela e mostra somente o objeto verde.

Nesse contexto da aplicação feita no vídeo, a seguir na figura 1,2 e 3 mostra-se as imagens capturadas durante a execução do programa.

Figura 1 - Filtrando pela cor vermelha

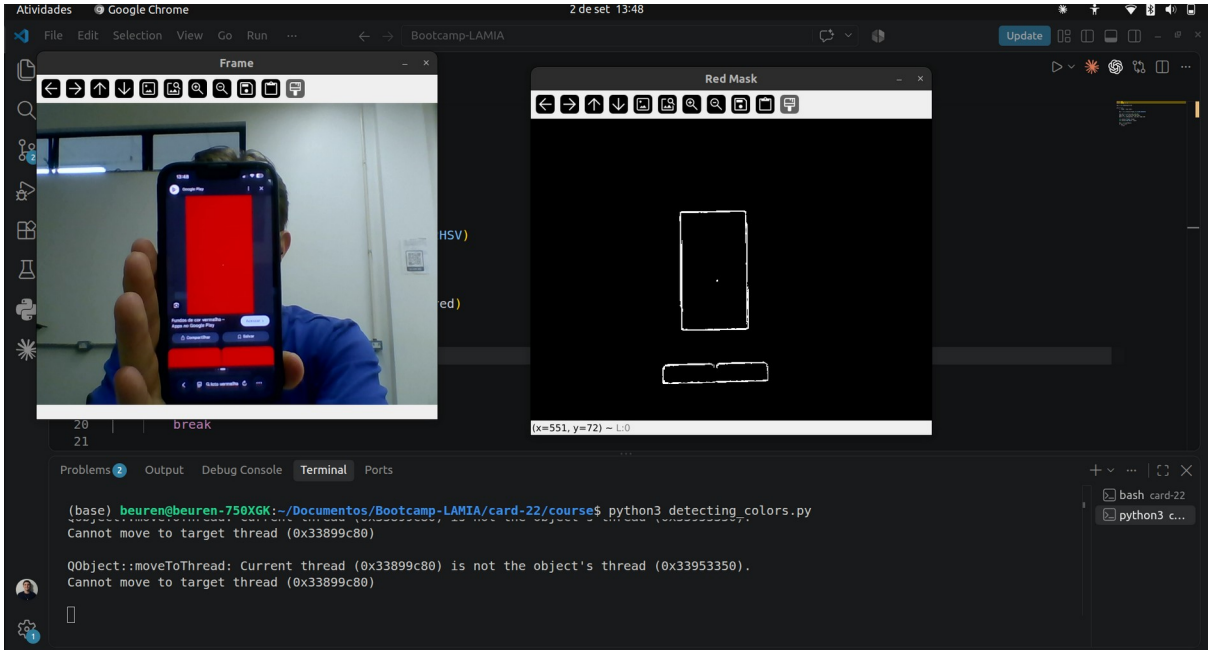


Figura 2 - Filtro pela cor azul

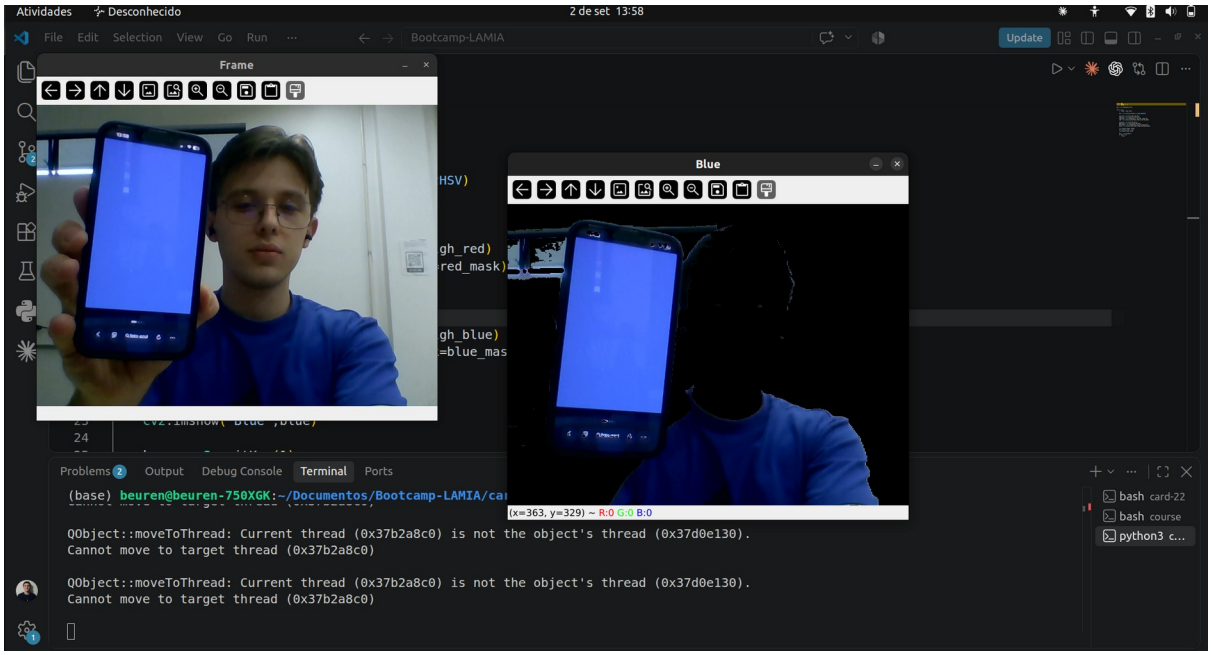
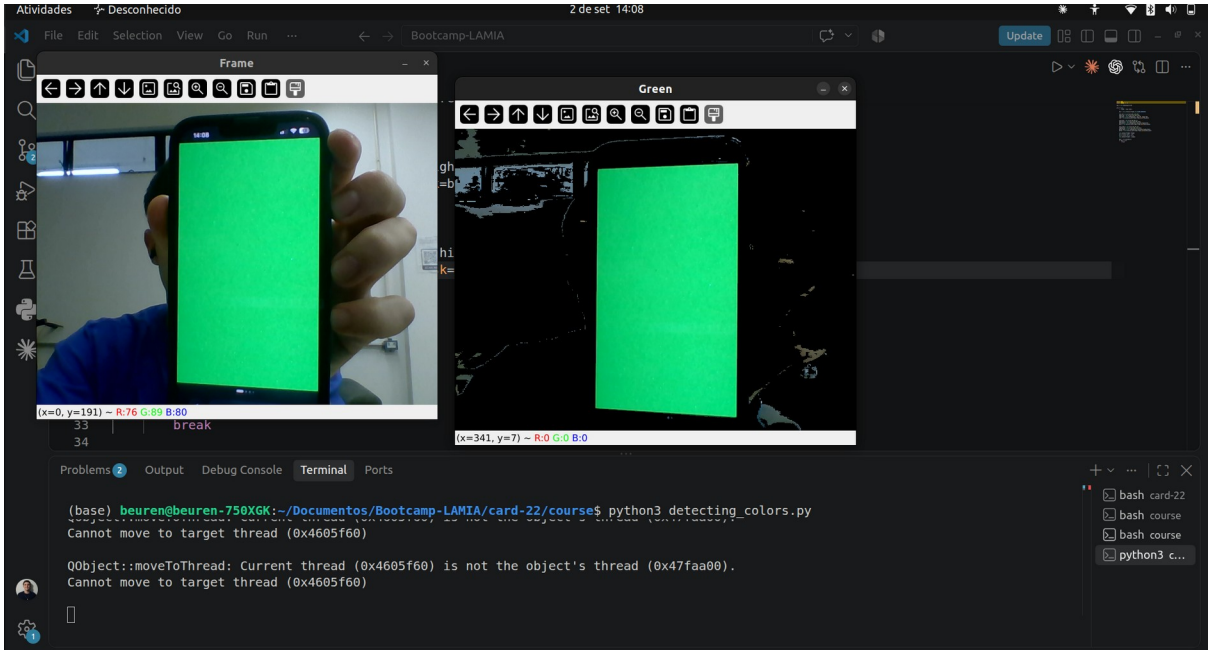
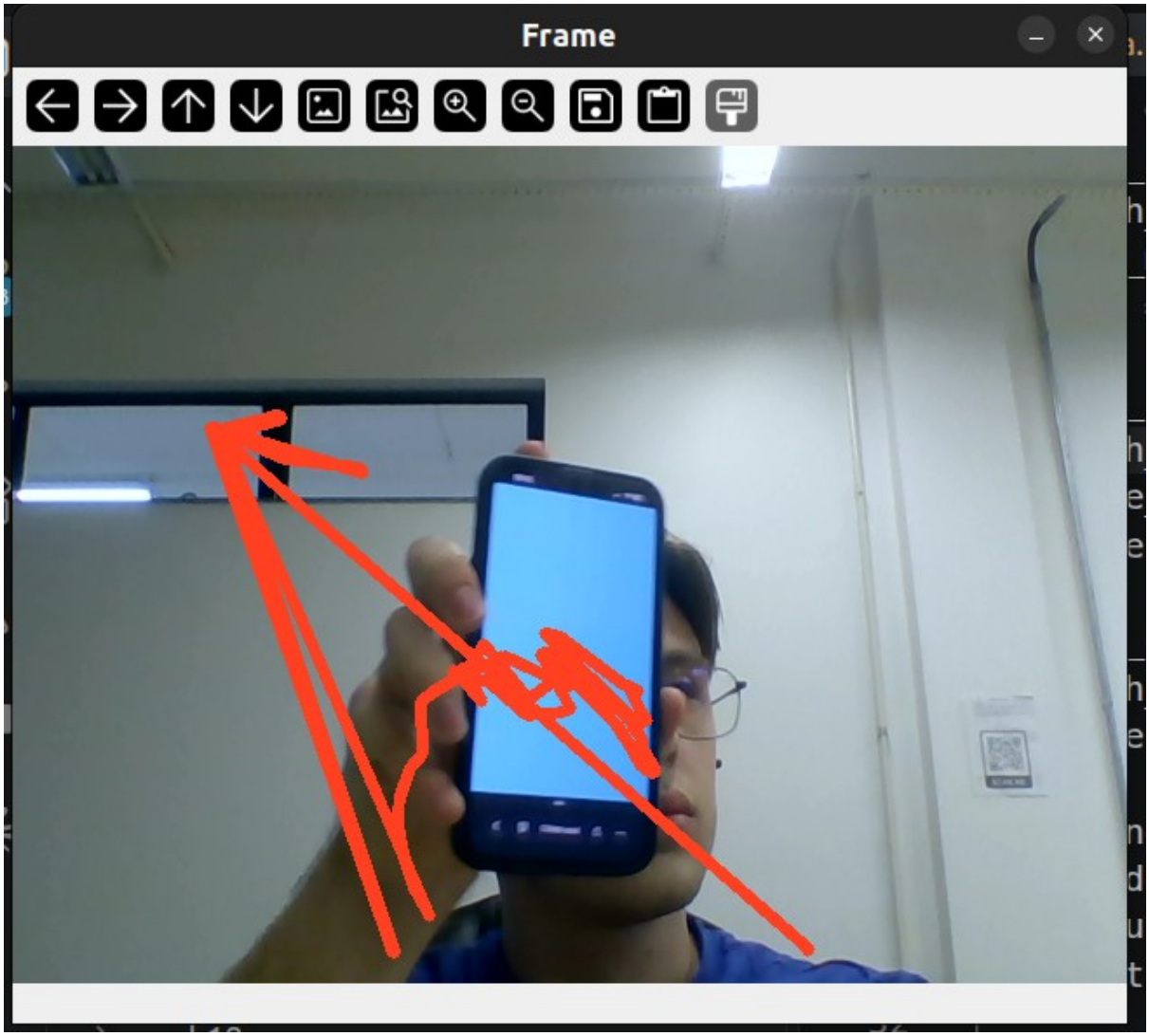


Figura 3 - Filtro cor verde



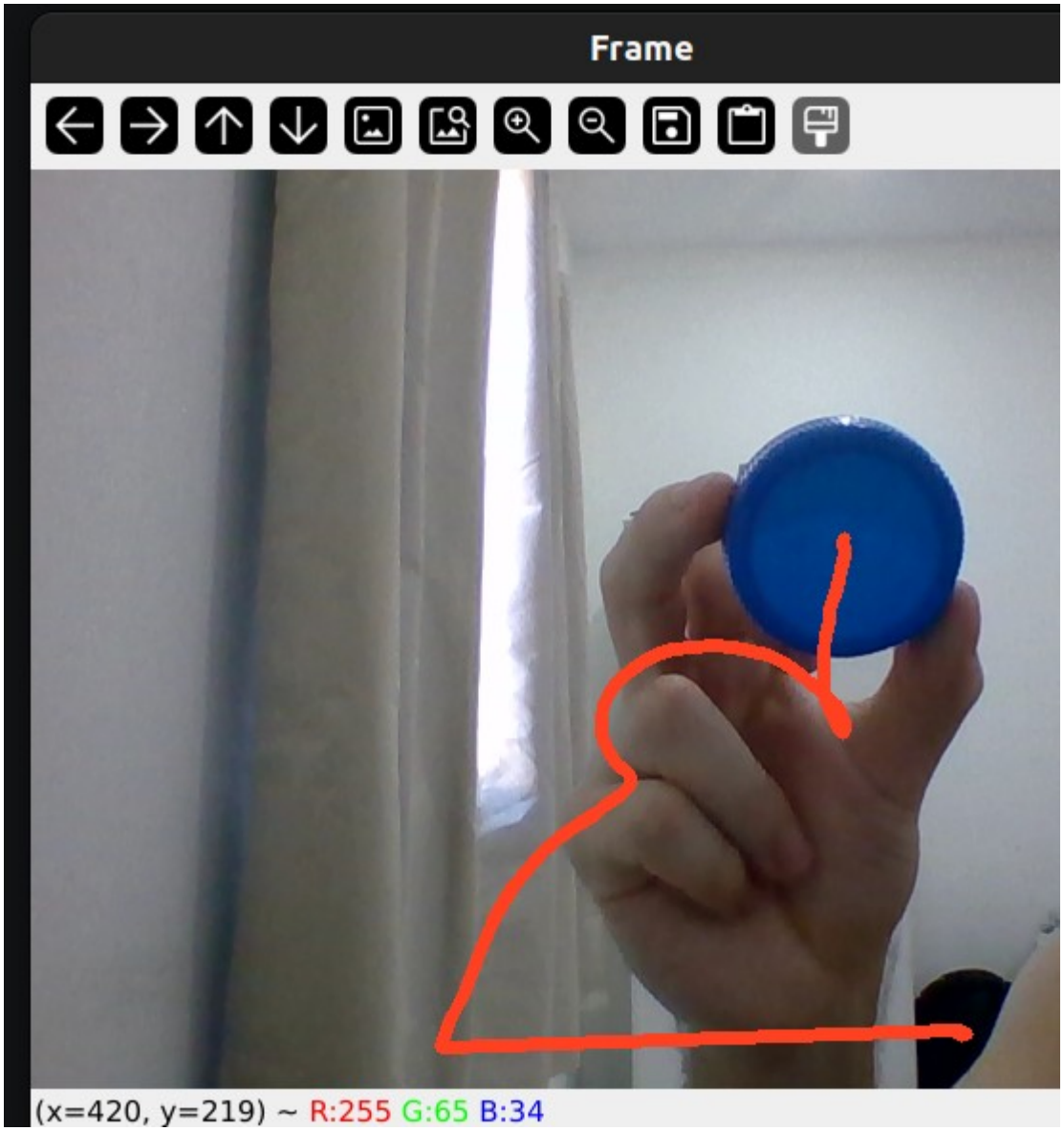
Observa-se que nas figuras que a aplicação de aula funcionou e obteve bons resultados. Na prática, fiz uma aplicação um pouco mais complexa, por isso tive que pesquisar como realizá-la na prática. Esta aplicação se define pelo reconhecimento de um objeto e o desenho de uma linha pelo percurso que o objeto faz em frente a webcam, na figura 4 é visto o resultado desta aplicação.

Figura 4 - Aplicação prática



Na figura 4 utilizei o reconhecimento de um objeto da cor azul para traçar a linha, no qual este objeto não proporciona o melhor desempenho, para isso utilizei outro objeto para realizar este experimento(Figura 5).

Figura 5 - Objeto azul



3. Conclusão

O desenvolvimento deste card se resumiu na aplicação de algoritmos da biblioteca opencv para o desenvolvimento na área de visão computacional. Ao finalizar o processo de desenvolvimento da aplicação da aula, apliquei a um contexto diferente como visto no decorrer da seção de desenvolvimento, onde foi necessário realizar pesquisas na documentação oficial da biblioteca opencv, na qual foi retirada as funções e métodos para realizar a prática.

4. Referências

[S. l.: s. n.], [s. d.]. Disponível em: https://docs.opencv.org/4.13.0/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html. Acesso em: 2 set. 2026.